

并联充电状态流程图

1. 角色定义与进入前提

- **合并路**：并机后接入电池充电回路的一路。
- **悬空路**：并机后不接入独立电池回路、经 K3 与合并路公共输出相连的一路。
- 主控仅应在合并路已经处于充电状态时下发并机命令；非充电状态下并机命令无效。
- 并机命令不会覆盖原有自动运行 $\text{data0} = 0x00$ 或被控充电运行 $\text{data0} = 0x01$ 的运行模式。

主控向同一充电器的两路分别下发 $\text{data0} = 0x06$ ，两帧的 data0 至 data7 相同， data7 为悬空路 CAN 地址：

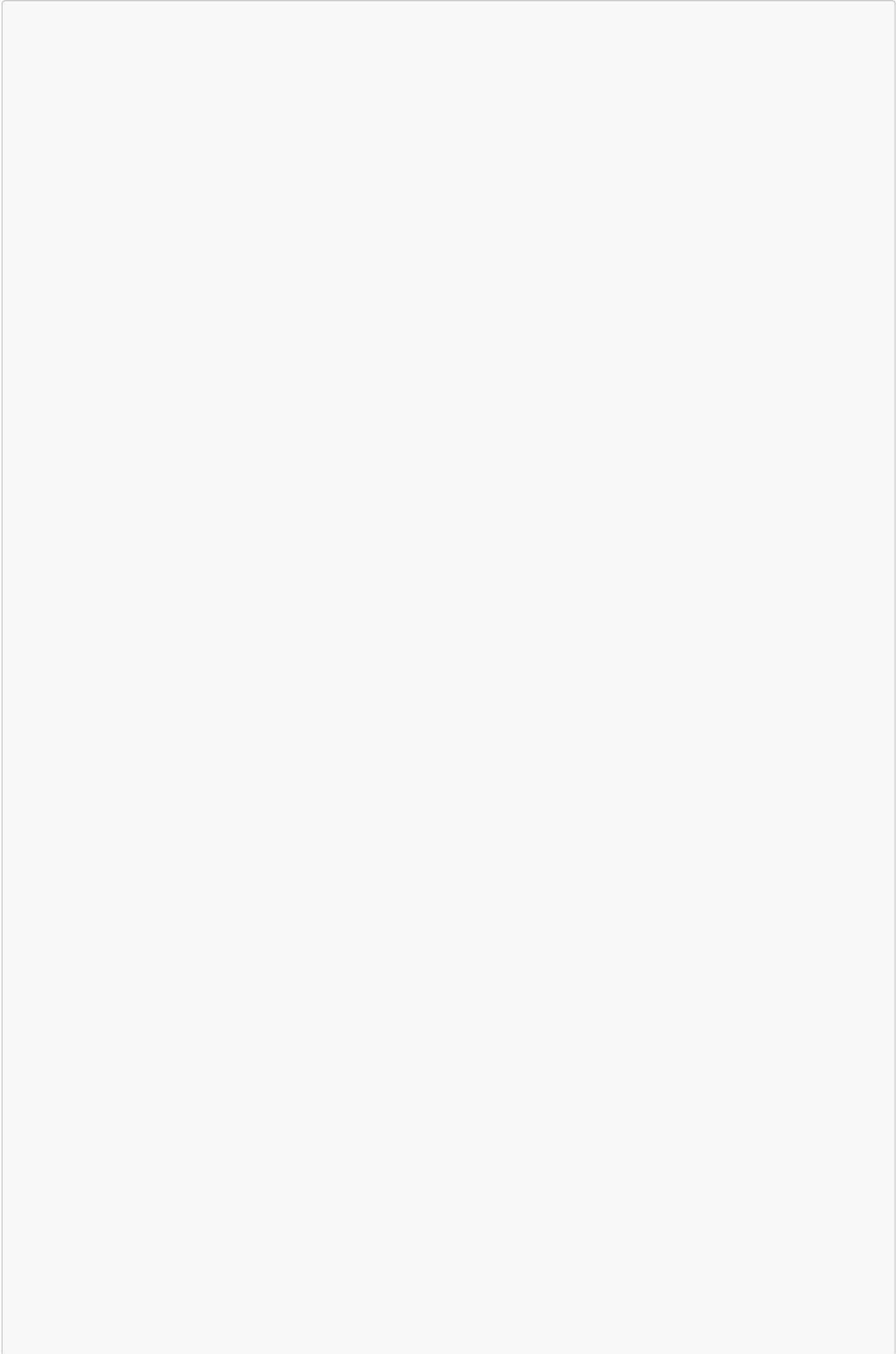
```
发给合并路：06 FF FF 7F FF 7F FF <悬空路地址>
发给悬空路：06 FF FF 7F FF 7F FF <悬空路地址>
```

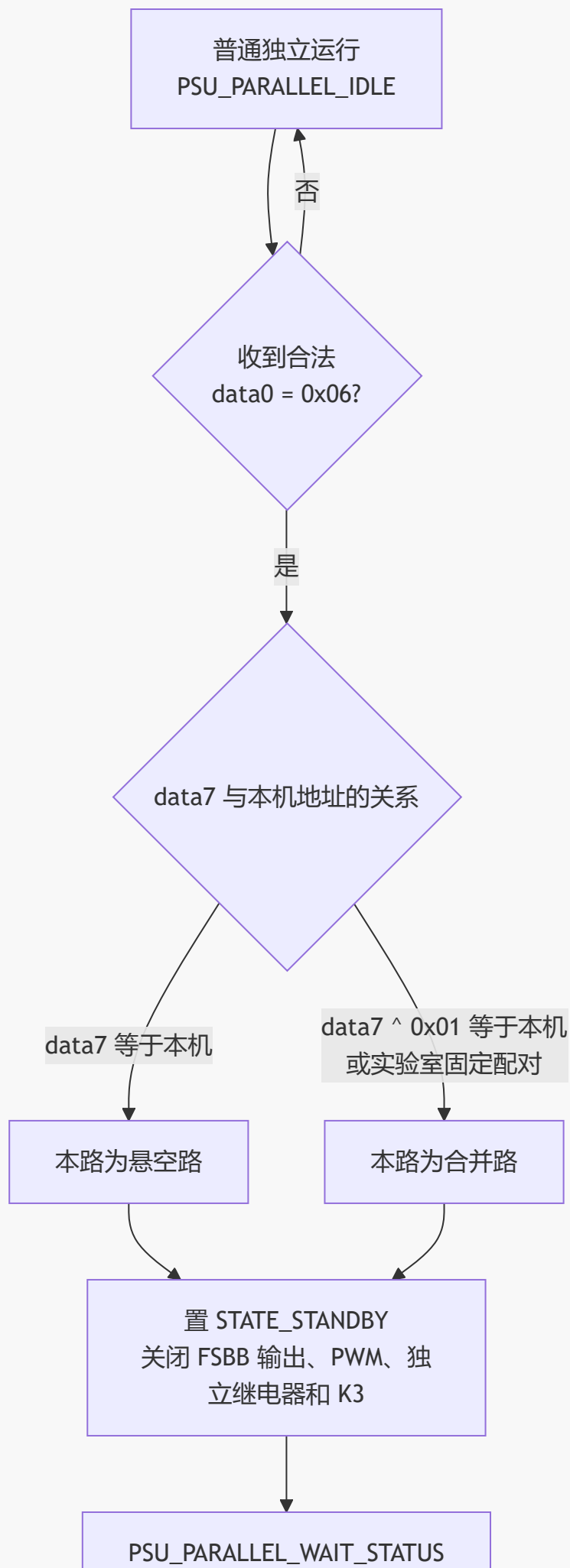
角色判定规则：

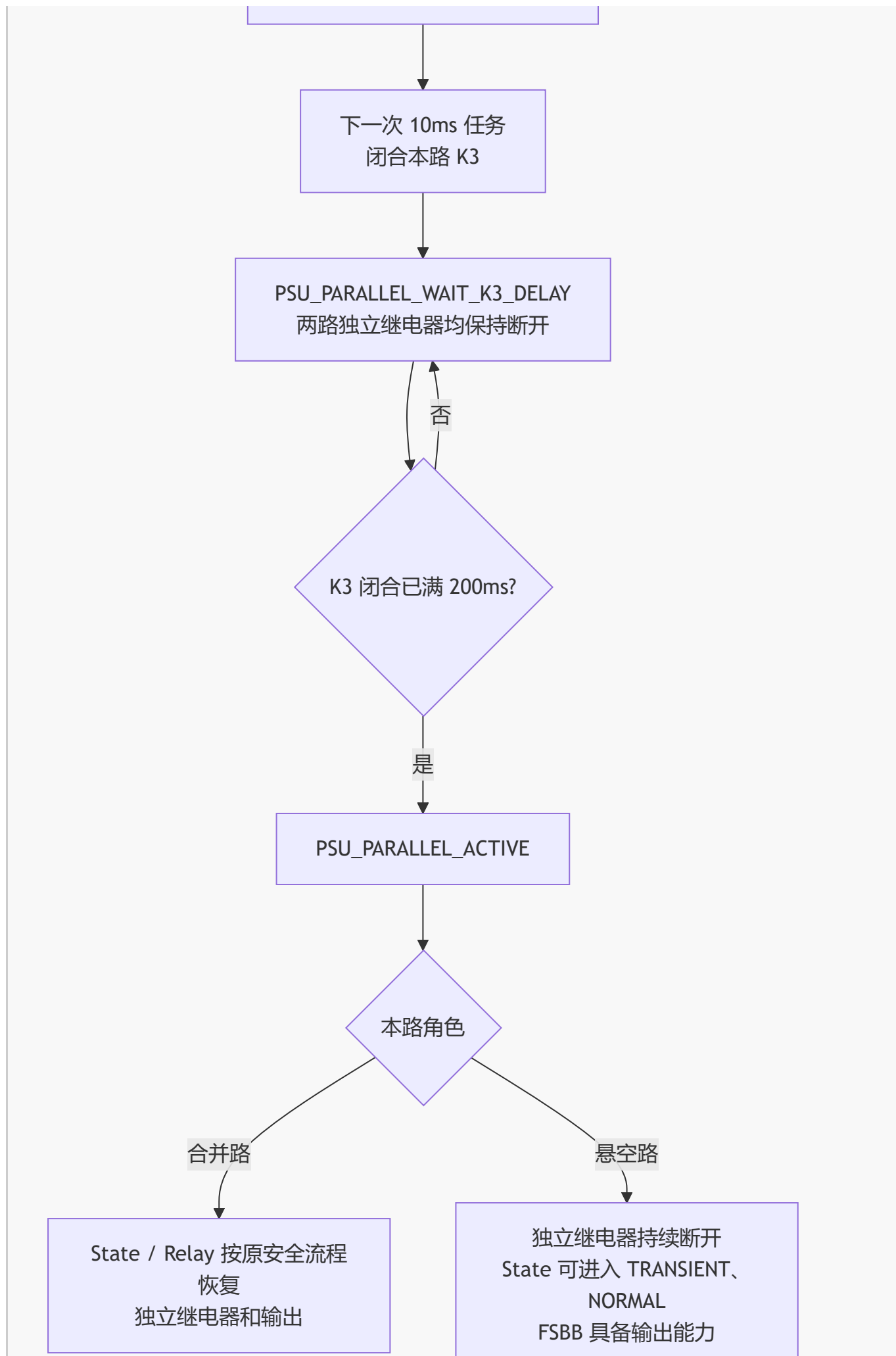
```
标准客户端地址：
data7 == 本机地址      → 悬空路
data7 ^ 0x01 == 本机地址 → 合并路

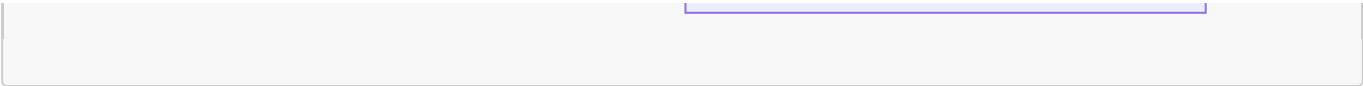
实验室固定配对：
0x80 ↔ 0xBF
```

2. 进入并机流程









K3 与独立继电器互锁

阶段	FSBB 输出 / PWM	独立继电器	K3 并联继电器
收到 data0 = 0x06	关闭	断开	断开
下一次 10ms 并机任务	保持关闭	断开	吸合
K3 吸合后的 200ms	由状态机恢复前保持关闭	强制断开	保持吸合
PSU_PARALLEL_ACTIVE 合并路	按原状态机恢复	可按安全流程闭合	保持吸合
PSU_PARALLEL_ACTIVE 悬空路	可由状态机恢复	持续断开	保持吸合

悬空路的独立继电器必须持续断开，但不能因此阻止悬空路进入 TRANSIENT、NORMAL 或使 FSBB 停止输出。

3. 并机状态上报

只要本路 K3 已吸合，即：

```
Sys.unOut.u8ParRlyIsOn == 1
```

运行状态上报 0x08，表示本路处于并机运行状态。

当合并路和悬空路均上报 0x08 时，主控判定并机成功。

4. 5.1.9 电流上限处理

5.1.9 的 data0 为最大输出电流。软件中相关变量职责如下：

```
5.1.9 data0
→ stCanInfo.unPsuChrgMaxIoutRx.u8MaxOutputIout
→ stCanInfo.stParallelCtrl.u8MaxOutputIout
→ Can_ParallelGetMaxOutputIout()
→ FSBB 电流限制
```

- u8NormalMaxOutputIout：保存普通独立运行时的最大输出电流，退出并机后恢复。
- u8MaxOutputIout：FSBB 当前实际采用的最大输出电流。
- 进入并机时，u8MaxOutputIout 由最近一次有效的 5.1.9 电流命令初始化。
- 并机运行期间，5.1.9 命令按当前并机电流限制规则更新 u8MaxOutputIout。
- 退出并机时，u8MaxOutputIout 恢复为 u8NormalMaxOutputIout。

5. 停止并机流程

在 PSU_PARALLEL_ACTIVE 状态下，按《铁塔5.0软件策略》的定义处理：

主控下发对象	data0	本路处理	对端处理
合并路	0x00 自动运行	保持并机，仅切换合并路自动运行模式	悬空路保持并机
合并路	0x01 充电运行	保持并机，仅切换合并路被控充电模式	悬空路保持并机
合并路	0x03 停机	合并路退出并机并受控停机	合并路向悬空路发送内部 data0 = 0x00；悬空路退出并机并进入自动运行
悬空路	0x00 自动运行	悬空路退出并机并进入自动运行	悬空路向合并路发送内部退出通知；合并路仅退出并机，原运行保持不变
悬空路	0x03 停机	悬空路退出并机并进入停机	悬空路向合并路发送内部退出通知；合并路仅退出并机，原运行保持不变

仅需要取消并机、且合并路需要保持原运行时，主控优先向**悬空路**下发自动运行 data0 = 0x00。

内部退出通知识别

内部 5.1.6 报文使用发送方电源自身 CAN 地址作为 CAN ID 源地址：

悬空路 → 合并路：data0 = 0x00 或 0x03
合并路 → 悬空路：data0 = 0x00

接收侧仅在当前处于并机状态、报文类型为 5.1.6、目标地址为本机且源地址为当前配对路时，才接收该内部报文。

合并路收到悬空路内部退出通知后，仅清除并机状态并断开 K3；该内部通知不能进入普通 FSBB 运行命令处理，避免合并路被误切换为自动运行或停机。

6. 退出后的统一动作

无论通过哪种停止并机路径退出，执行退出的一路均执行：

断开 K3
→ 清除并机状态与角色信息
→ 恢复 u8NormalMaxOutputIout
→ 后续由对应的自动运行、被控运行或停机命令驱动 State / Relay / FSBB